

Superfici

Una superficie bidimensionale nello spazio euclideo tridimensionale può essere definita

- ▶ come grafico di una funzione di due variabili.
- ▶ in forma parametrica, cioè come immagine di una funzione vettoriale

$$\mathbf{x} : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3.$$

- ▶ come superficie di livello di una funzione di tre variabili.

Superfici nello spazio euclideo tridimensionale

Consideriamo lo spazio euclideo tridimensionale $\mathbb{R}^3$ munito di coordinate euclidee (x, y, z) .

Una superficie liscia parametrizzata è definita da una funzione $\mathbf{x}(s, t)$ da un dominio D del piano (s, t) allo spazio euclideo $\mathbb{R}^3$.

In coordinate essa è rappresentata da tre funzioni di due variabili

$$\mathbf{x}(s, t) = \begin{bmatrix} x(s, t) \\ y(s, t) \\ z(s, t) \end{bmatrix} \quad (1)$$

L'immagine di $\mathbf{x}(s, t)$ al variare di (s, t) nel dominio D è un insieme di punti S in $\mathbb{R}^3$.

Sia $(\bar{s}, \bar{t})$ un punto nel piano (s, t) e $\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{x}(\bar{s}, \bar{t}) \in S$ la sua immagine nello spazio euclideo. Il sottoinsieme di punti della forma $\mathbf{x}(s, \bar{t})$ è una curva nello spazio euclideo contenuta in S e passante per $\bar{\mathbf{x}}$.

Il vettore

$$\mathbf{x}_s(\bar{s}, \bar{t}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial s}(\bar{s}, \bar{t}) \\ \frac{\partial y}{\partial s}(\bar{s}, \bar{t}) \\ \frac{\partial z}{\partial s}(\bar{s}, \bar{t}) \end{bmatrix}$$

è tangente a tale curva in $\bar{\mathbf{x}}$. Similmente il vettore

$$\mathbf{x}_t(\bar{s}, \bar{t}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial t}(\bar{s}, \bar{t}) \\ \frac{\partial y}{\partial t}(\bar{s}, \bar{t}) \\ \frac{\partial z}{\partial t}(\bar{s}, \bar{t}) \end{bmatrix}$$

è tangente a tale curva in $\bar{\mathbf{x}}$.

Superfici regolari

Assumeremo che

- ▶ la funzione $\mathbf{x}(s, t)$ sia iniettiva.
- ▶ i vettori $\mathbf{x}_s$ e $\mathbf{x}_t$ siano linearmente indipendenti in ogni punto.

Sotto queste ipotesi aggiuntive diremo che la superficie definita parametricamente dalle equazioni (1) è **regolare**.

Rappresentazione parametrica di un piano

Dato un punto di passaggio $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ ed una coppia di vettori linearmente indipendenti $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ paralleli al piano l'equazione parametrica è data da

$$\mathbf{x} = \bar{\mathbf{x}} + s\mathbf{v} + t\mathbf{w}, \quad s, t \in \mathbb{R} \quad (2)$$

cioè

$$x = \bar{x} + s v_1 + t w_1,$$

$$y = \bar{y} + s v_2 + t w_2,$$

$$z = \bar{z} + s v_3 + t w_3.$$

Rappresentazione parametrica della sfera

Rappresentazione parametrica:

$$\mathbf{x}(\theta, \varphi) = \begin{bmatrix} R \cos \theta \cos \varphi \\ R \cos \theta \sin \varphi \\ R \sin \theta \end{bmatrix}$$

con $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ e $\varphi \in [0, 2\pi)$.

Latitudine, longitudine, meridiani e paralleli

L'angolo θ si chiama **latitudine** e l'angolo φ si chiama **longitudine**.

Le curve sulla sfera $\mathbf{x}(\theta, \bar{\varphi})$ si chiamano **meridiani**.

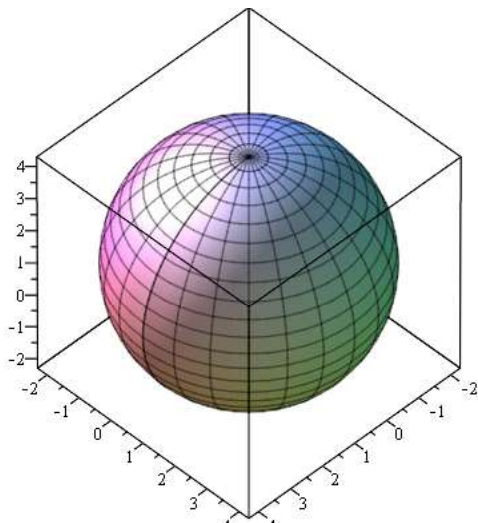
Le curve sulla sfera $\mathbf{x}(\bar{\theta}, \varphi)$ si chiamano **paralleli**.

I vettori

$$\mathbf{x}_\theta = \begin{bmatrix} -R \sin \theta \cos \varphi \\ -R \sin \theta \sin \varphi \\ R \cos \theta \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_\varphi = \begin{bmatrix} -R \cos \theta \sin \varphi \\ R \cos \theta \cos \varphi \\ 0 \end{bmatrix}$$

in ogni punto sono tangenti rispettivamente al meridiano ed al parallelo passanti per quel punto.

La sfera



Grafici di funzioni

Consideriamo superfici espresse come grafici di funzioni

$$\mathbf{x}(x, y) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ f(x, y) \end{bmatrix} \quad (3)$$

I due vettori

$$\mathbf{x}_x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ f_x \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ f_y \end{bmatrix}$$

sono indipendenti.

Teorema

Localmente una superficie regolare può essere sempre espressa come grafico di una funzione di due variabili.

Ad esempio i grafici delle due funzioni

$$f(x, y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \quad f(x, y) = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2},$$

rappresentano le due semisfere che compongono la sfera di raggio R centrata nell'origine (la prima posta nella regione $z \geq 0$, la seconda posta nella regione $z \leq 0$).

Restrizione di funzioni a superfici

Sia

$$\mathbf{x} : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

una superficie parametrizzata regolare S e sia

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

una funzione di tre variabili.

Definizione

Si chiama **restrizione** di f a S la funzione

$$F : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

definita componendo le due funzioni $\mathbf{x}(s, t)$ e $f(x, y, z)$:

$$F(s, t) := f(x(s, t), y(s, t), z(s, t)).$$

Un esempio

Si consideri il piano di equazioni parametriche

$$x = 1 + 2s,$$

$$y = s - t,$$

$$z = 1 + s + 3t.$$

La funzione $f = y^2 + x - z$ ristretta al piano è data da

$$F(s, t) = (s - t)^2 + 1 + 2s - 1 - s - 3t = s^2 - 2st + t^2 + s - 3t.$$

Regola di derivazione della funzione composta

Se f è differenziabile e $\mathbf{x}$ è regolare valgono le seguenti formule

$$F_s(\bar{s}, \bar{t}) = \nabla f(P) \cdot \mathbf{x}_s(\bar{s}, \bar{t})$$

$$F_t(\bar{s}, \bar{t}) = \nabla f(P) \cdot \mathbf{x}_t(\bar{s}, \bar{t})$$

dove $P = \mathbf{x}(\bar{s}, \bar{t})$. La dimostrazione è analoga a quella vista nel caso delle curve.

Un esempio

Si consideri la funzione

$$F(s, t) = s^2 - 2st + t^2 + s - 3t$$

dell'esempio precedente. Le derivate parziali prime valutate in $(s = 0, t = 0)$ forniscono

$$F_s(0, 0) = 1, \quad F_t(0, 0) = -3.$$

Alternativamente, tenuto conto che $P = (1, 0, 1)$,

$$\mathbf{x}_s(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_t(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \nabla f(1, 0, 1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

otteniamo

$$F_s(0,0) = \nabla f(1,0,1) \cdot \mathbf{x}_s(0,0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 + 0 - 1 = 1$$

$$F_t(0,0) = \nabla f(1,0,1) \cdot \mathbf{x}_t(0,0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = 0 + 0 - 3 = -3$$

Spazio tangente ad una superficie: rappresentazione parametrica

Sia $\mathbf{x}(u, v)$ una superficie parametrizzata.

L'equazione parametrica del piano tangente a S in $\bar{\mathbf{x}}$ è

$$\mathbf{x} = \bar{\mathbf{x}} + s \mathbf{x}_u(\bar{u}, \bar{v}) + t \mathbf{x}_v(\bar{u}, \bar{v}). \quad (4)$$

cioè

$$\begin{aligned} x &= \bar{x} + s \frac{\partial x}{\partial u}(\bar{u}, \bar{v}) + t \frac{\partial x}{\partial v}(\bar{u}, \bar{v}), \\ y &= \bar{y} + s \frac{\partial y}{\partial u}(\bar{u}, \bar{v}) + t \frac{\partial y}{\partial v}(\bar{u}, \bar{v}), \\ z &= \bar{z} + s \frac{\partial z}{\partial u}(\bar{u}, \bar{v}) + t \frac{\partial z}{\partial v}(\bar{u}, \bar{v}). \end{aligned}$$

Un esempio

Consideriamo la sfera di raggio 1:

$$\mathbf{x}(\theta, \varphi) = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \varphi \\ \cos \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \end{bmatrix}$$

Scrivere l'equazione parametrica del piano tangente nel punto $\mathbf{x}(0, \frac{\pi}{2}) = (0, 1, 0)$. Tenuto conto che

$$\mathbf{x}_\theta(0, \frac{\pi}{2}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_\varphi(0, \frac{\pi}{2}) = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

...otteniamo

$$x = -t$$

$$y = 1,$$

$$z = s.$$

Si tratta evidentemente del piano di equazione cartesiana

$$y = 1.$$

Prodotto vettore di due vettori

Dati due vettori

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}$$

il loro prodotto vettoriale $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ è il vettore

$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \sin \alpha \mathbf{n}$$

dove α è l'angolo compreso tra i due vettori e $\mathbf{n}$ è il versore ortogonale al piano a cui appartengono $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ scelto seguendo la regola della mano sinistra (puntando il pollice nella direzione del primo vettore e l'indice nella direzione del secondo).

Si dimostra facilmente che introdotti i vettori

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

il prodotto vettoriale è dato dalla formula

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \times \mathbf{w} &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \\ &= (v_2 w_3 - v_3 w_2) \mathbf{e}_1 - (v_1 w_3 - v_3 w_1) \mathbf{e}_2 + (v_1 w_2 - v_2 w_1) \mathbf{e}_3 = \\ &= \begin{bmatrix} v_2 w_3 - v_3 w_2 \\ v_3 w_1 - v_1 w_3 \\ v_1 w_2 - v_2 w_1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Spazio tangente ad una superficie

Sia $\mathbf{x}(u, v)$ una superficie parametrizzata.

L'equazione cartesiana del piano tangente a S in $\bar{\mathbf{x}}$ è

$$a(x - \bar{x}) + b(y - \bar{y}) + c(z - \bar{z}) = 0,$$

dove a, b, c sono le componenti del vettore

$$\mathbf{n} = \mathbf{x}_u(\bar{u}, \bar{v}) \times \mathbf{x}_v(\bar{u}, \bar{v}).$$

Tornando all'esempio della sfera abbiamo

$$\mathbf{x}_\theta(0, \frac{\pi}{2}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_\varphi(0, \frac{\pi}{2}) = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Quindi

$$\mathbf{x}_\theta(0, \frac{\pi}{2}) \times \mathbf{x}_\varphi(0, \frac{\pi}{2}) = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Superfici di livello

Sia

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

una funzione di tre variabili. Si dice che la superficie regolare S di equazioni parametriche

$$\mathbf{x}(s, t) = \begin{bmatrix} x(s, t) \\ y(s, t) \\ z(s, t) \end{bmatrix}$$

è una superficie di livello di f se f ristretta a S è costante:

$$f(x(s, t), y(s, t), z(s, t)) = \text{costante}.$$

Nel caso $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ le superfici di livello esistono solo per $c \geq 0$. Si tratta di sfere centrate nell'origine di raggio $\sqrt{c}$.

Gradiente e superfici di livello

Derivando rispetto ai parametri si ottengono le condizioni

$$F_s = \nabla f \cdot \mathbf{x}_s = 0$$

$$F_t = \nabla f \cdot \mathbf{x}_t = 0$$

Quindi il gradiente di f è ortogonale ai vettori $\mathbf{x}_s$ e $\mathbf{x}_t$ che sono linearmente indipendenti e tangenti alla superficie (più precisamente sono paralleli al piano tangente alla superficie).

Di conseguenza ∇f è ortogonale alle superfici di livello.

Superfici di livello in forma implicita

Abbiamo già incontrato le curve di livello di una funzione di due (o più) variabili. Queste possono essere definite parametricamente o in forma implicita mediante un'equazione della forma

$$F(x, y) = c.$$

Allo stesso modo possiamo definire le superfici di livello di una funzione di tre variabili in forma implicita

$$F(x, y, z) = c.$$

Senza perdita di generalità possiamo assumere $c = 0$. Il teorema che sta alla base di questa rappresentazione si chiama teorema della funzione implicita.

Teorema della funzione implicita

Teorema

Supponiamo che la funzione $F(x, y)$ abbia derivate parziali continue in un intorno di un punto (x_0, y_0) dove

$$F(x_0, y_0) = 0, \quad F_y(x_0, y_0) \neq 0.$$

Allora esiste un intorno di (x_0, y_0) tale che i punti (x, y) che soddisfano l'equazione

$$F(x, y) = 0$$

appartengono al grafico di una funzione $f(x)$:

$$F(x, f(x)) = 0.$$

La funzione f così definita soddisfa la condizione $y_0 = f(x_0)$.

Derivata di una funzione definita implicitamente

Utilizzando il teorema di derivazione della funzione composta possiamo esprimere la derivata della funzione $f(x)$ in termini delle derivate parziali della funzione $F(x, y)$.

Infatti derivando ambo i membri dell'identità

$$F(x, f(x)) = 0$$

rispetto a x si ottiene

$$F_x + F_y f' = 0$$

che implica

$$f' = -\frac{F_x}{F_y}$$

Il teorema si applica alle curve di livello di una funzione di due variabili

$$F(x, y) = c$$

Infatti queste possono essere riscritte nella forma

$$\tilde{F}(x, y) = F(x, y) - c = 0$$

Se nell'intorno di un punto sulla curva di livello valgono le ipotesi del teorema allora (localmente) la curva potrà essere espressa come grafico di una funzione di una variabile.

Esempio

Consideriamo l'equazione nel piano

$$x^2 + y^2 = 1 \quad (5)$$

Sappiamo che essa definisce una circonferenza di raggio 1 centrata nell'origine. Possiamo riscriverla nella forma

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

Nell'intorno di un punto sulla circonferenza in cui $F_y = 2y$ non si annulla, cioè nell'intorno di ogni punto eccetto i due punti $(1, 0)$ e $(-1, 0)$ possiamo scrivere la soluzione dell'equazione (6) come grafico di una funzione di una variabile.

Abbiamo infatti

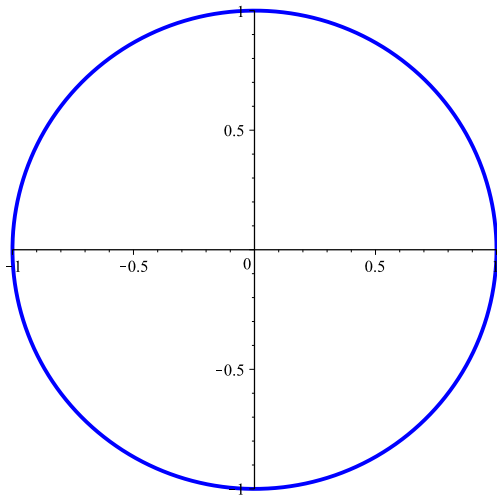
$$y = \sqrt{1 - x^2}$$

se $y_0 > 0$, cioè se consideriamo un punto (x_0, y_0) della circonferenza posto nel semipiano superiore e

$$y = -\sqrt{1 - x^2}$$

se $y_0 < 0$, cioè se consideriamo un punto (x_0, y_0) della circonferenza posto nel semipiano inferiore.

Ogni intorno dei due punti $(1, 0)$ e $(-1, 0)$ contiene un arco della semicirconferenza posta nel semipiano superiore ed un arco della semicirconferenza posta nel semipiano inferiore.



La derivata della funzione

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

rispetto a x è

$$f' = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

D'altra parte $F_x = 2x$ e $F_y = 2y = 2\sqrt{1 - x^2}$ (abbiamo scelto la funzione che rappresenta la semicirconferenza nel semipiano superiore).

Di conseguenza

$$f' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Teorema della funzione implicita

Teorema

Supponiamo che la funzione $F(x, y, z)$ abbia derivate parziali continue in un intorno di un punto (x_0, y_0, z_0) dove

$$F(x_0, y_0, z_0) = 0, \quad F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0.$$

Allora esiste un intorno di (x_0, y_0, z_0) tale che i punti (x, y, z) che soddisfano l'equazione

$$F(x, y, z) = 0$$

appartengono al grafico di una funzione $f(x, y)$:

$$F(x, y, f(x, y)) = 0$$

La funzione f così definita soddisfa la condizione $z_0 = f(x_0, y_0)$.

Regola di derivazione della funzione composta

$$\tilde{F}(s, t) = F(x(s, t), y(s, t), z(s, t)).$$

Allora

$$\tilde{F}_s = F_x x_s + F_y y_s + F_z z_s$$

$$\tilde{F}_t = F_x x_t + F_y y_t + F_z z_t$$

Derivata di una funzione definita implicitamente

Utilizzando il teorema di derivazione della funzione composta possiamo esprimere la derivata della funzione $f(x, y)$ in termini delle derivate parziali della funzione $F(x, y, z)$.

Infatti derivando ambo i membri dell'identità

$$F(x, y, f(x, y)) = 0$$

rispetto a x e y si ottiene

$$F_x + F_z f_x = 0, \quad F_y + F_z f_y = 0$$

che implica

$$f_x = -\frac{F_x}{F_z}, \quad f_y = -\frac{F_y}{F_z}$$

Il teorema si applica alle superfici di livello di una funzione di tre variabili

$$F(x, y, z) = c$$

Infatti queste possono essere riscritte nella forma

$$\tilde{F}(x, y, z) = F(x, y, z) - c = 0$$

Se nell'intorno di un punto sulla superficie di livello valgono le ipotesi del teorema allora (localmente) la superficie potrà essere espressa come grafico di una funzione di due variabili.

Rappresentazione cartesiana di un piano

Dato un punto di passaggio $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ ed un vettore ortogonale al piano

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

l'equazione cartesiana del piano è data da

$$a(x - \bar{x}) + b(y - \bar{y}) + c(z - \bar{z}) = 0.$$

Esempio

Consideriamo l'equazione nello spazio euclideo tridimensionale

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad (6)$$

Sappiamo che essa definisce una sfera di raggio 1 centrata nell'origine. Possiamo riscriverla nella forma

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$$

Nell'intorno di un punto sulla sfera in cui $F_z = 2z$ non si annulla, cioè nell'intorno di ogni punto non situato sull'equatore possiamo scrivere la soluzione dell'equazione (6) come grafico di una funzione di due variabili.

Abbiamo infatti

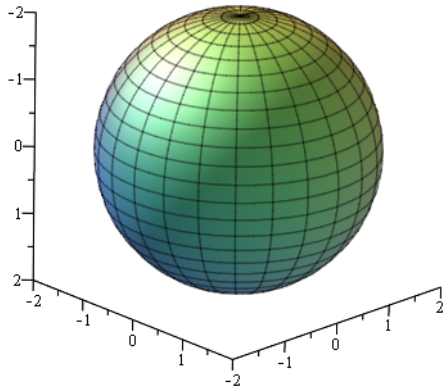
$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

se $z_0 > 0$ e

$$z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

se $z_0 < 0$.

Ogni intorno di punti situati sull'equatore (cioè all'intersezione della sfera con il piano $z = 0$) contiene una porzione della semisfera superiore ed una porzione della semisfera inferiore.



Le derivate parziali della funzione

$$f(x, y) = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

rispetto a x e y sono

$$f_x = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \quad f_y = \frac{y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}$$

D'altra parte $F_x = 2x$, $F_y = 2y$ e $F_z = 2z = -2\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ (abbiamo scelto la funzione che rappresenta la semisfera nella regione $z < 0$).

Di conseguenza

$$f_x = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \quad f_y = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}$$

Spazio tangente ad una superficie di livello

Sia S la superficie definita dall'equazione

$$F(x, y, z) = c.$$

L'equazione cartesiana del piano tangente a S nel punto $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ ha la forma

$$F_x(\bar{\mathbf{x}})(x - \bar{x}) + F_y(\bar{\mathbf{x}})(y - \bar{y}) + F_z(\bar{\mathbf{x}})(z - \bar{z}) = 0, \quad (7)$$

dove $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ sono le coordinate euclidee del punto $\bar{\mathbf{x}}$.

Esempio

Consideriamo la sfera di equazione

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

e calcoliamo l'equazione del piano tangente nel punto $(0, 1, 0)$.

Tenuto conto che

$$\nabla F(0, 1, 0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

otteniamo l'equazione

$$2(y - 1) = 0.$$